

Trabajo Final 9219: Estado de México

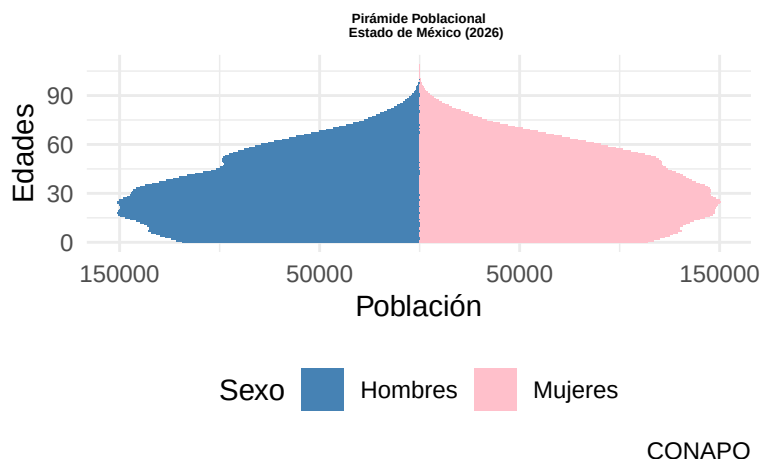
Sofía Ángeles Rojo

Victor Hugo Sánchez Gayosso

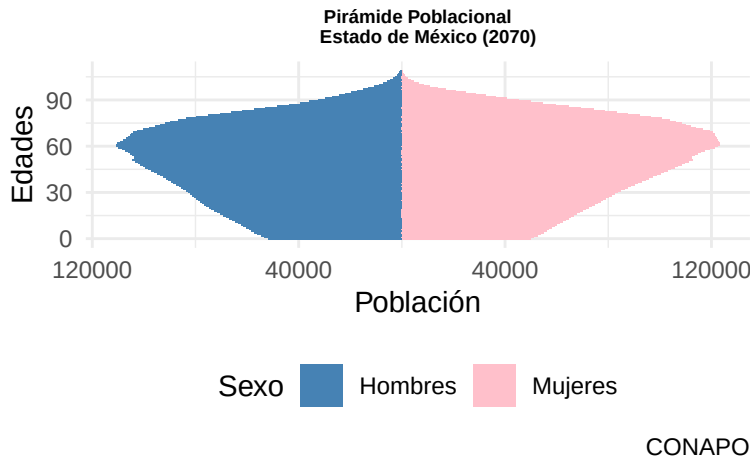
Introducción

El Estado de México, México o por su acrónimo Edomex, es uno de los 32 estados que conforman a los Estados Unidos Mexicanos. Con una extensión de $22\,357\text{ km}^2$ divididos en 125 municipios y aun siendo la séptima entidad menos extensa, cuenta con la población más grande de todo el país; condición que se ha mantenido a lo largo de los años. Debido a su cercanía con la capital, el Estado de México recibe uno de los mayores flujos migratorios del país; ya sea por personas que buscan acercarse a la CDMX con el fin de encontrar mejores oportunidades o por el contrario, personas que habitaban en la CDMX y cambiaron su residencia permanente al Estado de México. En este documento haremos un análisis sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 a través de las tablas de vida de los años 2010, 2019 y 2021. Haremos hincapié en los puntos antes mencionados y además veremos como fue afectada la esperanza de vida para tener un contexto de lo que sucedió realmente. Los datos poblacionales son recopilados de la CONAPO y los datos sobre defunciones del INEGI.

Comenzaremos haciendo una breve revisión de las pirámides poblacionales, comparando las proyecciones poblacionales del año en curso 2026 y las proyecciones correspondientes al 2070 para así tener un contexto inicial de como se comporta la población de nuestro territorio de estudio.



En esta primer pirámide podemos ver como el grueso de la población se encuentra entre los 15 y 30 años, con una leve superioridad de la población de hombres en ese rango y que se mantiene en edades menores. De forma opuesta, en todas las edades superiores a los 30 años la población de mujeres es superior. Finalmente cabe recalcar que se puede ver una clara disminución del aumento de las poblaciones menores a 15 años, por lo que nuestra pirámide empieza a tender a una forma rectangular.



En esta segunda pirámide podemos ver como el grueso de la población se encuentra entre los 45 y 75 años (que es el mismo observado en la pirámide anterior), con una superioridad de la población de mujeres, misma que es perceptible a partir del rango de 30 años y crece para edades superiores. De forma opuesta, en todas las edades inferiores a los 30 años la población de mujeres es inferior. Finalmente aquí ya es completamente visible la población joven ha empezado a disminuir, por lo que nuestra pirámide se rectangularizó.

En conjunto podemos ver un par de cosas; la población en general disminuyo pasando de tener las edades con poblaciones mayores al rededor de los 150,000 habitantes para 44 años después rondar los 120,000 habitantes. Por otro lado podemos ver que al pasar los años la población de hombres baja significativamente en comparación a la de mujeres, a pesar de que en edades jóvenes la población de hombres es mayor.

Metodología a seguir

Para la creación de las tablas de vida usaremos como base el siguiente diagrama de flujo en el que se muestra el proceso necesario de tratado de los datos

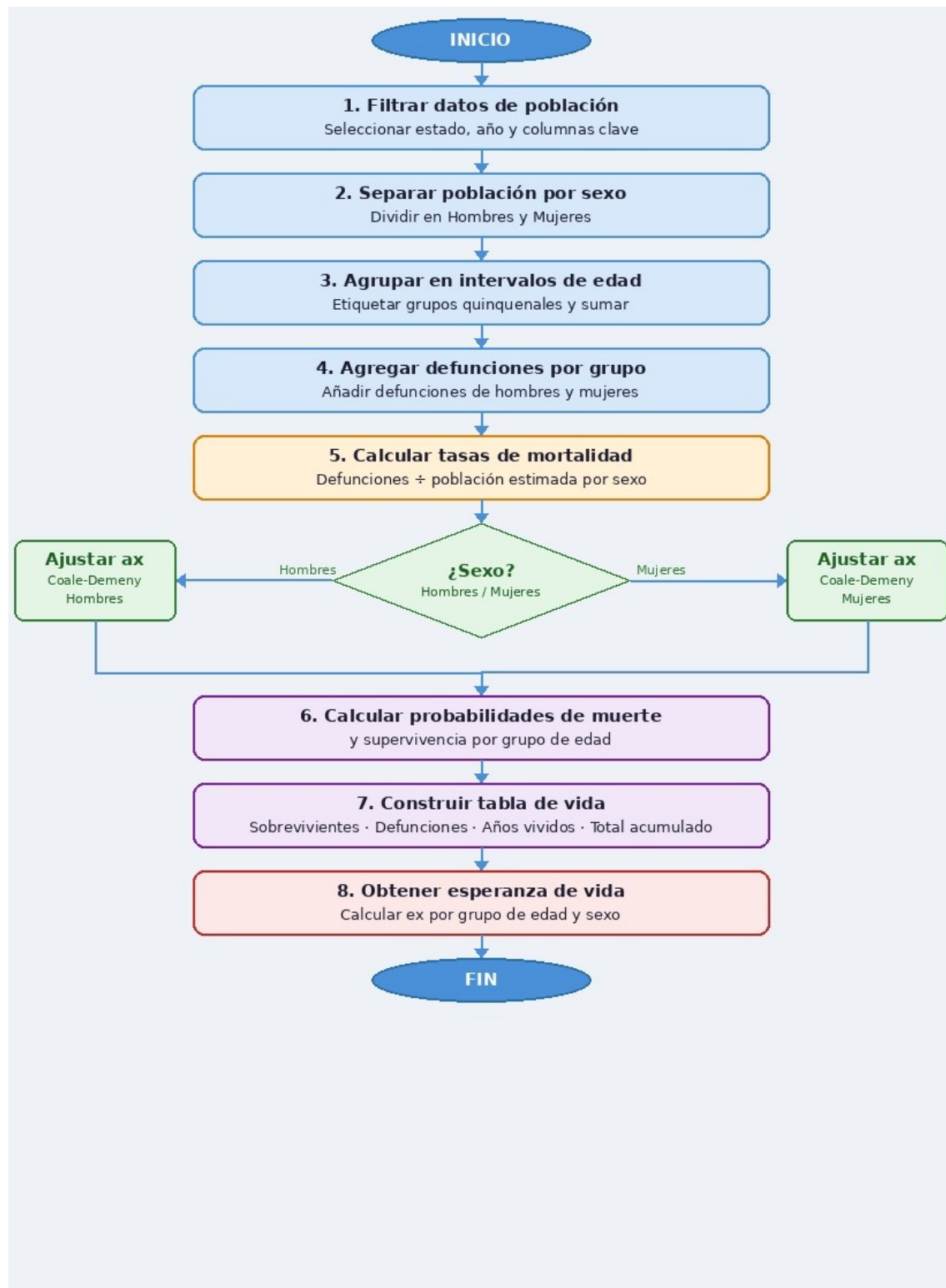


Figure 1: Diagrama de flujo

Expresiones matemáticas

Durante el desarrollo de este documento se usaron las siguientes formulas para el desarrollo del mismo: Asumiremos que las tasas especificas por edad son iguales a las tasas por periodo:

$${}_n m_x = {}_n M_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n K_x}$$

Para edades de 0 a 1 usaremos la relación de Coule y Demeny correspondiente:

$$a_0 = \begin{cases} 0,330 & \text{Hombres, } m_0 \geq 0,107 \\ 0,350 & \text{Mujeres, } m_0 \geq 0,107 \\ 0,045 + 2,684 m_0 & \text{Hombres, } m_0 < 0,107 \\ 0,053 + 2,800 m_0 & \text{Mujeres, } m_0 < 0,107 \end{cases}$$

Para edades de 1 a 4 usaremos la relación de Coule y Demeny correspondiente:

$${}_4 a_1 = \begin{cases} 1,352 & \text{Hombres, } m_0 \geq 0,107 \\ 1,361 & \text{Mujeres, } m_0 \geq 0,107 \\ 1,651 - 2,816 m_0 & \text{Hombres, } m_0 < 0,107 \\ 1,522 - 1,518 m_0 & \text{Mujeres, } m_0 < 0,107 \end{cases}$$

En cualquier otro caso:

$${}_n a_x = \frac{n}{2}$$

Las probabilidades de muerte estan dadas por:

$${}_n q_x = \frac{{}_n \cdot {}_n m_x}{1 + ({}_n - {}_n a_x) \cdot {}_n m_x}$$

Las probabilidades de supervivencia estan dadas por:

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

Los supervivientes a edad x estan dados por:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n q_x$$

Las defunciones estan dadas por:

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

Los Años-Persona-Vividos estan dados por:

$${}_n L_x = ({}_n \cdot l_{x+n}) + ({}_n a_x \cdot {}_n d_x)$$

Los Años-Persona-Vividos en 85+ estan dadps por

$${}_{85+}L_x = \frac{l_x}{{}_{85+}m_x}$$

El total de Años-Persona-Vividos esta dado por:

$$T_x = \Sigma_{i=x}^{85+}$$

La esperanza de vida a edad x esta dada por:

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Finalmente la tasa de crecimiento exponencial esta dada por:

$$K(t) = e^{Rt}K(0) = \exp(Rt)K(0)$$

Escritura de funciones

A continuación mostramos los códigos correspondientes a las expresiones anteriores, mismos que se usaron para calcular cada uno de los datos necesarios para la creación de las tablas de vida y de la tasa de crecimiento exponencial.

```
###Formato
#Creamos una función para darle forma a nuestros datos provenientes de CONAPO
#Obtenemos los datos de nuestro estado en el año a calcular la tabla de vida
forma <- function (Y,Z) {
  edomx <-pop[pop$ENTIDAD == "México" & ANIO == Y, .( SEXO, EDAD, POBLACION)]
#Separamos las poblaciones por sexos
edomx1 <- edomx %>%
  filter(SEXO == "Hombres")
edomx2 <- edomx %>%
  filter(SEXO == "Mujeres")

#Reemplazamos las poblaciones ya separadas por sexos
edomx <- edomx1 %>%
  mutate(EDAD = EDAD, MALE = POBLACION, FEMALE = edomx2$POBLACION,
    .keep = "none")

#Etiquetamos en grupos de edades quinquenales a las poblaciones
edomx$AGE<- cut(edomx$EDAD,
  breaks = c(0, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
```

```

                    55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 110),
right = FALSE,
labels = c("0", "1", "5", "10", "15", "20", "25",
"30", "35", "40", "45", "50", "55", "60", "65", "70",
"75", "80", "85+"),
include.lowest = TRUE)

#Sumamos las poblaciones de cada grupo.
edomx <- edomx %>%
  group_by(AGE) %>%
  summarize(
    K_MALE = sum(MALE),
    K_FEMALE = sum(FEMALE)
  )
#Agregamos la temporalidad que estamos usando
edomx$n <- c(1,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5)
edomx <- edomx %>%
  relocate(n, .before = AGE)
#Finalmente agregamos las defunciones de cada grupo.
edomx <- edomx %>%
  mutate(D_MALE = Z$M, D_FEMALE = Z$F)
return(edomx)
}

```

```

###Crecimiento exponencial
#Creamos la función para calcular nuestro crecimiento exponencial
expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){
dt <- decimal_date(as.Date(t_T)) - decimal_date(as.Date(t_0))
  r <- log(K_T/K_0)/dt
  h <- t - decimal_date(as.Date(t_0))
  K_h <- K_0 * exp(r*h)
  return(K_h)
}

```

```

###Calculo de tasas de mortalidad
#Creamos una función para calcular las tasas de mortalidad por periodo con los
#datos que tenemos y lo añadimos a nuestro data set.
mx <- function(ds){
  ds$Mm <- ds$D_MALE/ds$K_MALE
  ds$Mf <- ds$D_FEMALE/ds$K_FEMALE

  return(ds)
}

```

```

##Tabla de mortalidad
#Creamos la función de nuestra tabla de mortalidad
#i representa un indicador tal que 0 representa hombres y 1 mujeres
lt <- function(ds, i){
  #Creamos una tabla para almacenar los datos
  lt <- data.table()

  #Tomamos el tamaño de nuestros datos
  m <- length(ds$AGE)
  #Definimos ax
  ax <- ds$n/2

  #Aplicamos Coale y Demeny para edades 0-1
  if(i == 0){
    ax[1] <- ifelse(ds$Mm >= 0.107, 0.330, 0.045+2.684*ds$Mm)
  }else if(i == 1){
    ax[1] <- ifelse(ds$Mf >= 0.107, 0.350, 0.053+2.800*ds$Mf)
  }
  #Aplicamos Coale y Demeny para edades 1-4
  if(i == 0){
    ax[2] <- ifelse(ds$Mm >= 0.107, 1.352, 1.651+2.816*ds$Mm)
  }else if(i == 1){
    ax[2] <- ifelse(ds$Mf >= 0.107, 1.361, 1.522+1.518*ds$Mf)
  }

  #Calculamos las probabilidades de muerte
  if(i == 0){
    qx <- (ds$n*ds$Mm)/(1+(ds$n-ax)*ds$Mm)
    qx[m] <- 1
  }else if(i == 1){
    qx <- (ds$n*ds$Mf)/(1+(ds$n-ax)*ds$Mf)
    qx[m] <- 1
  }

  #Calculamos la probabilidad de supervivencia
  px <- 1-qx

  #Calculamos las poblaciones con un radix inicial de 100000
  lx <- 100000*cumprod(c(1,px[-m]))

  #Calculamos las defunciones
  dx <- c(-diff(lx), lx[m])
}

```

```

#Calculamos los años persona vividos
Lx <- ds$n*c(lx[-1],0) + ax*dx
if(i == 0){
  Lx[m] <- lx[m]/ds$Mm[m]
}else if(i == 1){
  Lx[m] <- lx[m]/ds$Mf[m]
}

#Calculamos el total de años presona vividos
Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))

#Calculamos la esperanza de vida
ex <- Tx/lx

lt$x <- ds$AGE
lt$n <- ds$n

if(i == 0){
  lt$mx <- ds$Mm
}else if(i == 1){
  lt$mx <- ds$Mf
}

lt$ax <- ax
lt$qx <- qx
lt$px <- px
lt$lx <- lx
lt$dx <- dx
lt$Lx <- Lx
lt$Tx <- Tx
lt$ex <- ex
return(lt)
}

```


Tablas de vida

Una vez planteado lo anterior podemos proceder con el calculo de las tablas de vida correspondientes al 2010, 2019 y 2021. Las presentamos a continuación

Table 1: Tabla de vida para hombres 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0169105	0.0903878	0.0166543	0.9833457	100000.00	1665.4326	98485.1	7293170.6	72.931706
1	4	0.0006101	1.6986200	0.0024368	0.9975632	98334.57	239.6218	392786.8	7194685.5	73.165375
5	5	0.0002444	2.5000000	0.0012211	0.9987789	98094.95	119.7814	490175.3	6801898.7	69.339951
10	5	0.0003040	2.5000000	0.0015190	0.9984810	97975.16	148.8288	489503.7	6311723.4	64.421667
15	5	0.0010238	2.5000000	0.0051058	0.9948942	97826.34	499.4783	487883.0	5822219.7	59.515872
20	5	0.0015682	2.5000000	0.0078106	0.9921894	97326.86	760.1822	484733.8	5334336.7	54.808476
25	5	0.0019864	2.5000000	0.0098831	0.9901169	96566.67	954.3791	480447.4	4849602.9	50.220253
30	5	0.0023397	2.5000000	0.0116304	0.9883696	95612.30	1112.0055	475281.5	4369155.5	45.696586
35	5	0.0027327	2.5000000	0.0135708	0.9864292	94500.29	1282.4419	469295.3	3893874.0	41.204889
40	5	0.0033273	2.5000000	0.0164995	0.9835005	93217.85	1538.0447	462244.1	3424578.6	36.737371
45	5	0.0047933	2.5000000	0.0236825	0.9763175	91679.80	2171.2036	452971.0	2962334.5	32.311746
50	5	0.0072338	2.5000000	0.0355265	0.9644735	89508.60	3179.9260	439593.2	2509363.5	28.034887
55	5	0.0107506	2.5000000	0.0523459	0.9476541	86328.67	4518.9522	420346.0	2069770.3	23.975468
60	5	0.0159810	2.5000000	0.0768350	0.9231650	81809.72	6285.8527	393334.0	1649424.3	20.161715
65	5	0.0222754	2.5000000	0.1055018	0.8944982	75523.87	7967.9045	357699.6	1256090.4	16.631700
70	5	0.0354302	2.5000000	0.1627364	0.8372636	67555.96	10993.8145	310295.3	898390.8	13.298467
75	5	0.0552254	2.5000000	0.2426288	0.7573712	56562.15	13723.6059	248501.7	588095.5	10.397332
80	5	0.0857581	2.5000000	0.3530898	0.6469102	42838.54	15125.8547	176378.1	339593.7	7.927294
85+	5	0.1697919	2.5000000	1.0000000	0.0000000	27712.69	27712.6895	163215.7	163215.7	5.889564

Table 2: Tabla de vida para mujeres 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0137235	0.0914259	0.0135545	0.9864455	100000.00	1355.4540	98768.47	7776430.5	77.764305
1	4	0.0004822	1.5428323	0.0019264	0.9980736	98644.55	190.0330	394111.24	7677662.1	77.831592
5	5	0.0002285	2.5000000	0.0011421	0.9988579	98454.51	112.4434	491991.46	7283550.8	73.978842
10	5	0.0002670	2.5000000	0.0013339	0.9986661	98342.07	131.1811	491382.40	6791559.4	69.060570
15	5	0.0004777	2.5000000	0.0023859	0.9976141	98210.89	234.3169	490468.65	6300177.0	64.149475
20	5	0.0005576	2.5000000	0.0027839	0.9972161	97976.57	272.7586	489200.96	5809708.3	59.296914
25	5	0.0005678	2.5000000	0.0028348	0.9971652	97703.81	276.9697	487826.64	5320507.4	54.455473
30	5	0.0006962	2.5000000	0.0034751	0.9965249	97426.84	338.5656	486287.80	4832680.7	49.603175
35	5	0.0010501	2.5000000	0.0052367	0.9947633	97088.28	508.4258	484170.32	4346392.9	44.767432
40	5	0.0016178	2.5000000	0.0080564	0.9919436	96579.85	778.0856	480954.05	3862222.6	39.989941
45	5	0.0028615	2.5000000	0.0142058	0.9857942	95801.77	1360.9426	475606.48	3381268.5	35.294428
50	5	0.0045483	2.5000000	0.0224860	0.9775140	94440.82	2123.5997	466895.12	2905662.1	30.767013
55	5	0.0074315	2.5000000	0.0364797	0.9635203	92317.22	3367.7062	453166.86	2438766.9	26.417247
60	5	0.0119495	2.5000000	0.0580143	0.9419857	88949.52	5160.3442	431846.73	1985600.1	22.322775
65	5	0.0164148	2.5000000	0.0788385	0.9211615	83789.17	6605.8102	402431.34	1553753.4	18.543605
70	5	0.0256559	2.5000000	0.1205477	0.8794523	77183.36	9304.2796	362656.12	1151322.0	14.916712
75	5	0.0428015	2.5000000	0.1933214	0.8066786	67879.08	13122.4799	306589.22	788665.9	11.618688
80	5	0.0701645	2.5000000	0.2984679	0.7015321	54756.60	16343.0897	232925.30	482076.7	8.803992
85+	5	0.1541774	2.5000000	1.0000000	0.0000000	38413.51	38413.5143	249151.38	249151.4	6.486034

Table 3: Tabla de vida para hombres 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0137235	0.0914259	0.0135545	0.9864455	100000.00	1355.4540	98768.47	7776430.5	77.764305
1	4	0.0004822	1.5428323	0.0019264	0.9980736	98644.55	190.0330	394111.24	7677662.1	77.831592
5	5	0.0002285	2.5000000	0.0011421	0.9988579	98454.51	112.4434	491991.46	7283550.8	73.978842
10	5	0.0002670	2.5000000	0.0013339	0.9986661	98342.07	131.1811	491382.40	6791559.4	69.060570
15	5	0.0004777	2.5000000	0.0023859	0.9976141	98210.89	234.3169	490468.65	6300177.0	64.149475
20	5	0.0005576	2.5000000	0.0027839	0.9972161	97976.57	272.7586	489200.96	5809708.3	59.296914
25	5	0.0005678	2.5000000	0.0028348	0.9971652	97703.81	276.9697	487826.64	5320507.4	54.455473
30	5	0.0006962	2.5000000	0.0034751	0.9965249	97426.84	338.5656	486287.80	4832680.7	49.603175
35	5	0.0010501	2.5000000	0.0052367	0.9947633	97088.28	508.4258	484170.32	4346392.9	44.767432
40	5	0.0016178	2.5000000	0.0080564	0.9919436	96579.85	778.0856	480954.05	3862222.6	39.989941
45	5	0.0028615	2.5000000	0.0142058	0.9857942	95801.77	1360.9426	475606.48	3381268.5	35.294428
50	5	0.0045483	2.5000000	0.0224860	0.9775140	94440.82	2123.5997	466895.12	2905662.1	30.767013
55	5	0.0074315	2.5000000	0.0364797	0.9635203	92317.22	3367.7062	453166.86	2438766.9	26.417247
60	5	0.0119495	2.5000000	0.0580143	0.9419857	88949.52	5160.3442	431846.73	1985600.1	22.322775
65	5	0.0164148	2.5000000	0.0788385	0.9211615	83789.17	6605.8102	402431.34	1553753.4	18.543605
70	5	0.0256559	2.5000000	0.1205477	0.8794523	77183.36	9304.2796	362656.12	1151322.0	14.916712
75	5	0.0428015	2.5000000	0.1933214	0.8066786	67879.08	13122.4799	306589.22	788665.9	11.618688
80	5	0.0701645	2.5000000	0.2984679	0.7015321	54756.60	16343.0897	232925.30	482076.7	8.803992
85+	5	0.1541774	2.5000000	1.0000000	0.0000000	38413.51	38413.5143	249151.38	249151.4	6.486034

Table 4: Tabla de vida para mujeres 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0106668	0.082867	0.0105634	0.9894366	100000.00	1056.34285	99031.19	7885451.1	78.854511
1	4	0.0004626	1.538192	0.0018484	0.9981516	98943.66	182.88716	395324.40	7786419.9	78.695493
5	5	0.0001910	2.500000	0.0009548	0.9990452	98760.77	94.29249	493568.12	7391095.5	74.838374
10	5	0.0002250	2.500000	0.0011244	0.9988756	98666.48	110.93689	493055.05	6897527.3	69.907506
15	5	0.0004478	2.500000	0.0022367	0.9977633	98555.54	220.43834	492226.61	6404472.3	64.983382
20	5	0.0005644	2.500000	0.0028179	0.9971821	98335.10	277.09520	490982.77	5912245.7	60.123451
25	5	0.0007116	2.500000	0.0035516	0.9964484	98058.01	348.25795	489419.39	5421262.9	55.286285
30	5	0.0008061	2.500000	0.0040225	0.9959775	97709.75	393.03379	487566.16	4931843.5	50.474426
35	5	0.0011069	2.500000	0.0055192	0.9944808	97316.72	537.11137	485240.80	4444277.4	45.668181
40	5	0.0016113	2.500000	0.0080242	0.9919758	96779.60	776.58281	481956.56	3959036.6	40.907758
45	5	0.0028123	2.500000	0.0139635	0.9860365	96003.02	1340.53637	476663.76	3477080.0	36.218444
50	5	0.0042268	2.500000	0.0209132	0.9790868	94662.48	1979.69938	468363.18	3000416.2	31.695938
55	5	0.0069605	2.500000	0.0342071	0.9657929	92682.79	3170.41079	455487.90	2532053.1	27.319562
60	5	0.0108570	2.500000	0.0528505	0.9471495	89512.37	4730.77010	435734.95	2076565.2	23.198638
65	5	0.0164529	2.500000	0.0790146	0.9209854	84781.60	6698.98093	407160.57	1640830.2	19.353611
70	5	0.0234995	2.500000	0.1109776	0.8890224	78082.62	8665.42346	368749.56	1233669.7	15.799542
75	5	0.0366277	2.500000	0.1677755	0.8322245	69417.20	11646.50578	317969.74	864920.1	12.459737
80	5	0.0622049	2.500000	0.2691658	0.7308342	57770.69	15549.89246	249978.74	546950.4	9.467609
85+	5	0.1421712	2.500000	1.0000000	0.0000000	42220.80	42220.80188	296971.62	296971.6	7.033775

Table 5: Tabla de vida para hombres 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0106346	0.0735433	0.0105308	0.9894692	100000.00	1053.0843	99024.36	6597259.36	65.972594
1	4	0.0004333	1.6809470	0.0017315	0.9982685	98946.92	171.3231	395390.36	6498235.00	65.673952
5	5	0.0002221	2.5000000	0.0011101	0.9988899	98775.59	109.6469	493603.85	6102844.64	61.784946
10	5	0.0003015	2.5000000	0.0015062	0.9984938	98665.95	148.6065	492958.21	5609240.80	56.850829
15	5	0.0010403	2.5000000	0.0051878	0.9948122	98517.34	511.0887	491308.97	5116282.58	51.932813
20	5	0.0018492	2.5000000	0.0092035	0.9907965	98006.25	902.0050	487776.24	4624973.61	47.190598
25	5	0.0028171	2.5000000	0.0139870	0.9860130	97104.25	1358.2009	482125.73	4137197.37	42.605731
30	5	0.0038361	2.5000000	0.0189981	0.9810019	95746.04	1818.9970	474182.73	3655071.64	38.174649
35	5	0.0058492	2.5000000	0.0288246	0.9711754	93927.05	2707.4050	462866.73	3180888.91	33.865526
40	5	0.0081480	2.5000000	0.0399267	0.9600733	91219.64	3642.0948	446992.98	2718022.19	29.796457
45	5	0.0117459	2.5000000	0.0570542	0.9429458	87577.55	4996.6638	425396.08	2271029.21	25.931637
50	5	0.0152488	2.5000000	0.0734443	0.9265557	82580.88	6065.0989	397741.67	1845633.13	22.349399
55	5	0.0219875	2.5000000	0.1042093	0.8957907	76515.79	7973.6583	362644.78	1447891.46	18.922781
60	5	0.0309352	2.5000000	0.1435723	0.8564277	68542.13	9840.7501	318108.76	1085246.68	15.833280
65	5	0.0444749	2.5000000	0.2001232	0.7998768	58701.38	11747.5099	264138.11	767137.92	13.068483
70	5	0.0599444	2.5000000	0.2606592	0.7393408	46953.87	12238.9563	204171.94	502999.81	10.712639
75	5	0.0812584	2.5000000	0.3376912	0.6623088	34714.91	11722.9196	144267.25	298827.87	8.608055
80	5	0.1174729	2.5000000	0.4540252	0.5459748	22991.99	10438.9428	88862.60	154560.62	6.722368
85+	5	0.1910719	2.5000000	1.0000000	0.0000000	12553.05	12553.0480	65698.02	65698.02	5.233631

Table 6: Tabla de vida para mujeres 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.0088965	0.0779103	0.0088241	0.9911759	100000.00	882.41378	99186.34	7364289.4	73.642894
1	4	0.0003725	1.5355049	0.0014886	0.9985114	99117.59	147.54391	396106.72	7265103.0	73.297820
5	5	0.0001525	2.5000000	0.0007622	0.9992378	98970.04	75.43006	494661.64	6868996.3	69.404803
10	5	0.0002675	2.5000000	0.0013365	0.9986635	98894.61	132.17608	494142.62	6374334.7	64.455834
15	5	0.0004719	2.5000000	0.0023566	0.9976434	98762.44	232.74591	493230.32	5880192.1	59.538751
20	5	0.0006718	2.5000000	0.0033531	0.9966469	98529.69	330.38236	491822.50	5386961.7	54.673487
25	5	0.0009792	2.5000000	0.0048838	0.9951162	98199.31	479.58557	489797.58	4895139.2	49.849020
30	5	0.0012970	2.5000000	0.0064641	0.9935359	97719.72	631.66705	487019.44	4405341.7	45.081398
35	5	0.0020229	2.5000000	0.0100635	0.9899365	97088.06	977.04752	482997.66	3918322.2	40.358438
40	5	0.0030531	2.5000000	0.0151499	0.9848501	96111.01	1456.07196	476914.86	3435324.6	35.743300
45	5	0.0051705	2.5000000	0.0255225	0.9744775	94654.94	2415.83117	467235.10	2958409.7	31.254680
50	5	0.0075985	2.5000000	0.0372844	0.9627156	92239.10	3439.08342	452597.81	2491174.6	27.007793
55	5	0.0127264	2.5000000	0.0616698	0.9383302	88800.02	5476.28354	430309.40	2038576.8	22.956940
60	5	0.0193009	2.5000000	0.0920621	0.9079379	83323.74	7670.95716	397441.30	1608267.4	19.301431
65	5	0.0277700	2.5000000	0.1298361	0.8701639	75652.78	9822.45861	353707.76	1210826.1	16.005044
70	5	0.0394566	2.5000000	0.1795698	0.8204302	65830.32	11821.13711	299598.77	857118.3	13.020115
75	5	0.0537967	2.5000000	0.2370960	0.7629040	54009.18	12805.36401	238032.51	557519.6	10.322681
80	5	0.0852275	2.5000000	0.3512888	0.6487112	41203.82	14474.44260	169833.00	319487.1	7.753821
85+	5	0.1786078	2.5000000	1.0000000	0.0000000	26729.38	26729.37816	149654.07	149654.1	5.598861

Otros resultados

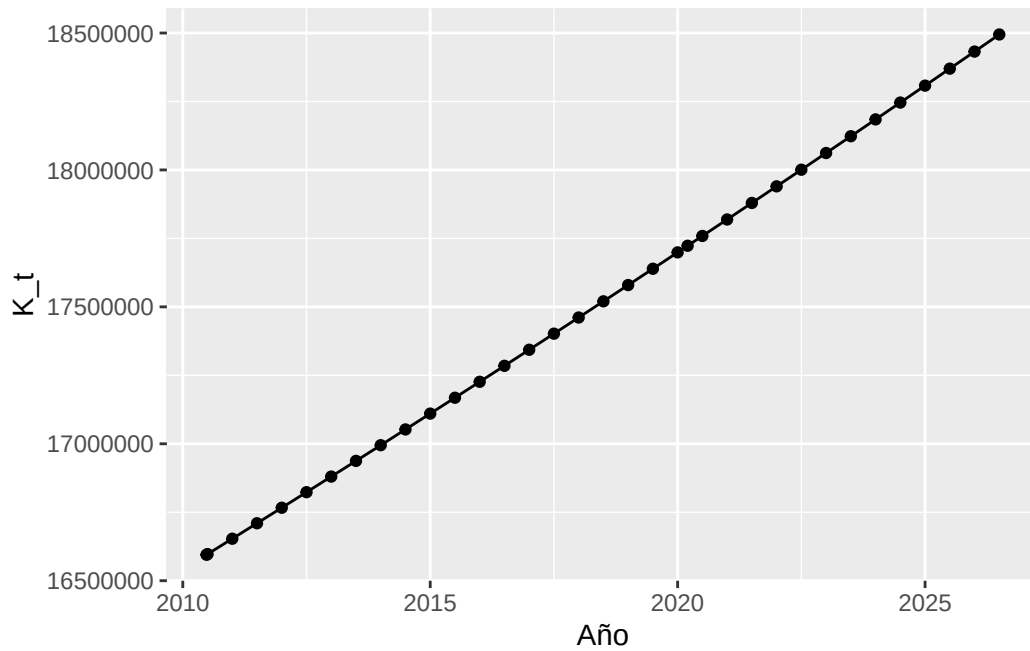
De las tablas anteriores podemos tomar los siguientes datos:

Table 7: Tabla de esperanza de vida al nacer

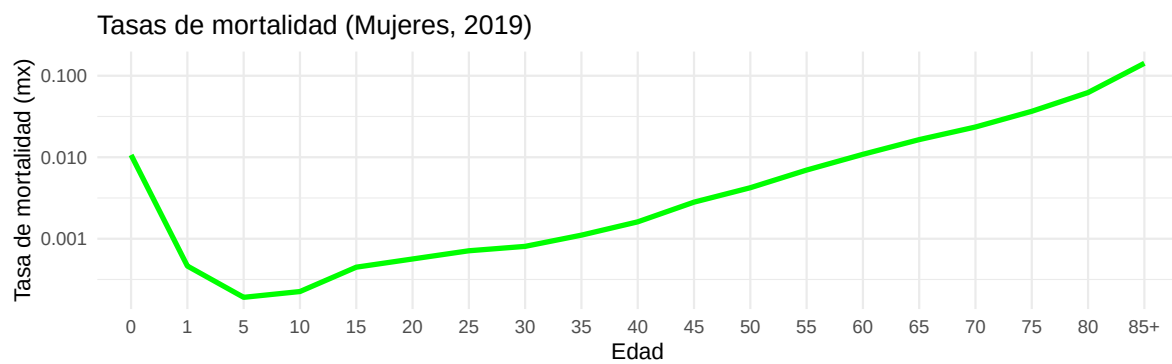
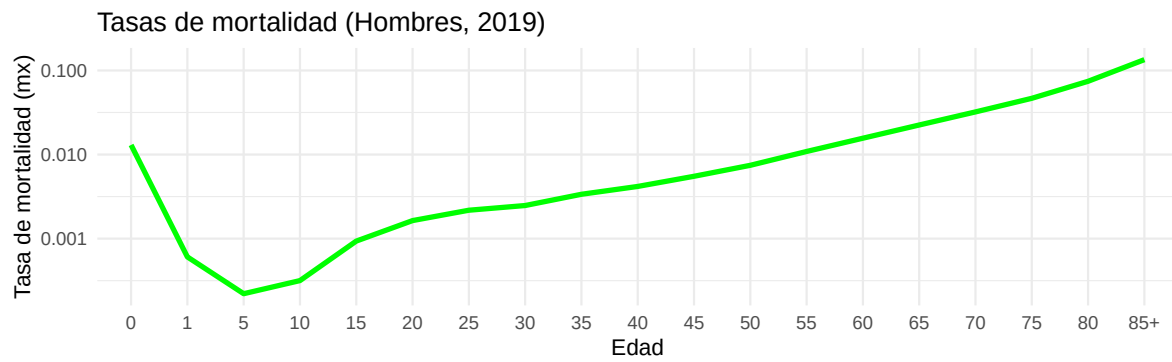
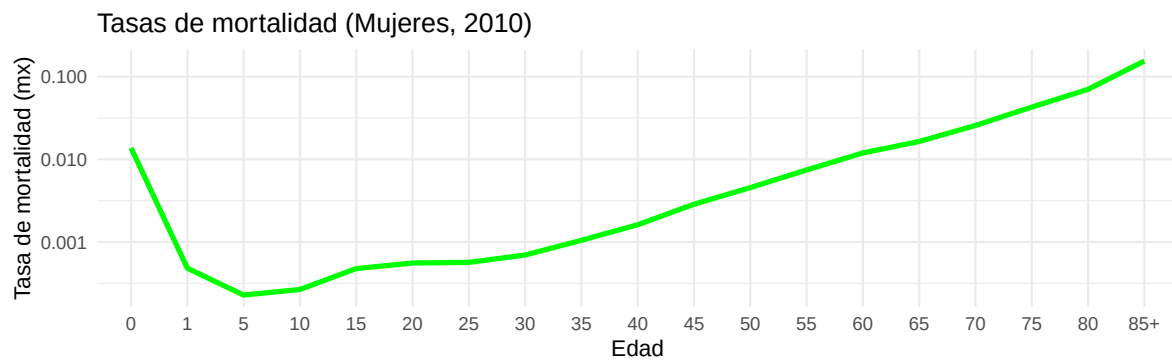
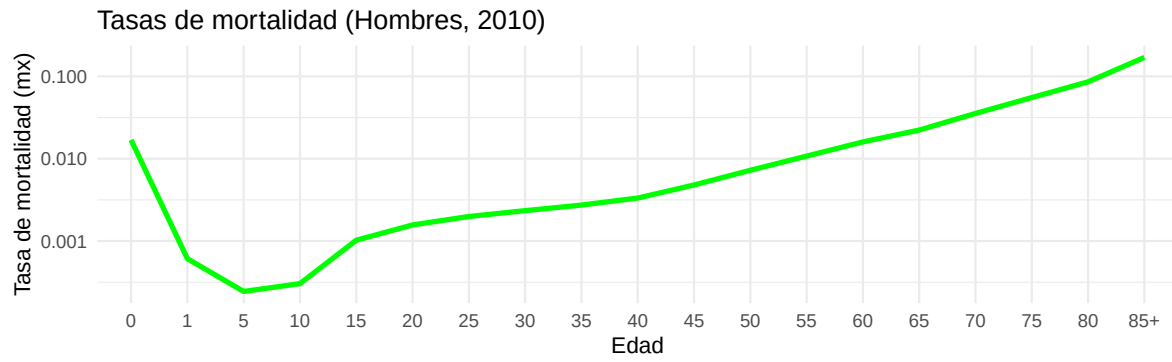
anio	eM	eF
2010	72.93171	77.76431
2019	73.73676	78.85451
2021	65.97259	73.64289

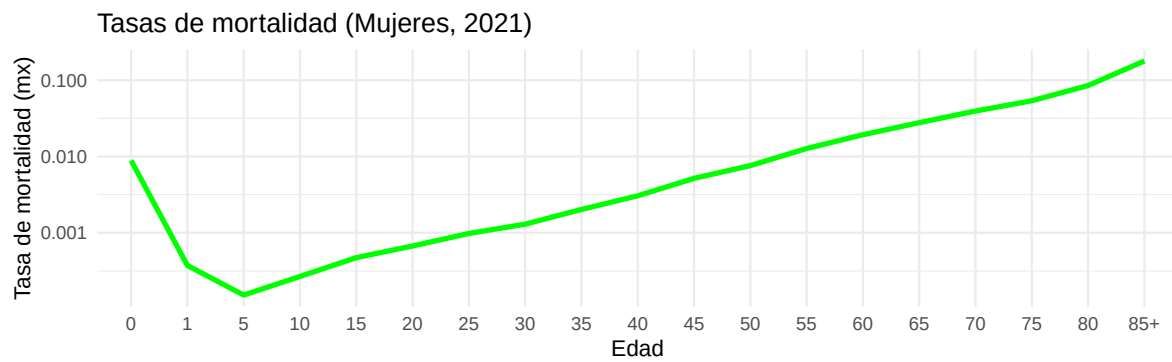
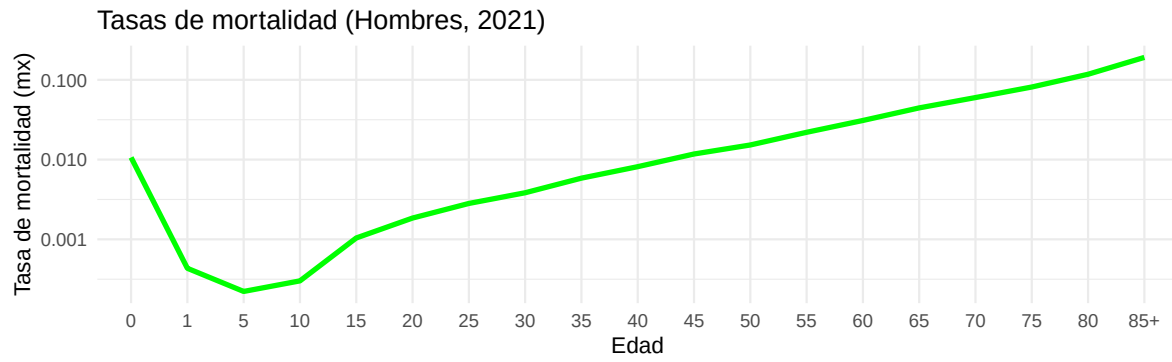
Con los que podemos ver como hubo un impacto a la esperanza de vida en ambos generos.

Por otro lado, en la siguiente gráfica podemos ver el crecimiento poblacional esperado con la tasa de crecimiento que obtenemos de los censos de la decada de 2010 y 2020:

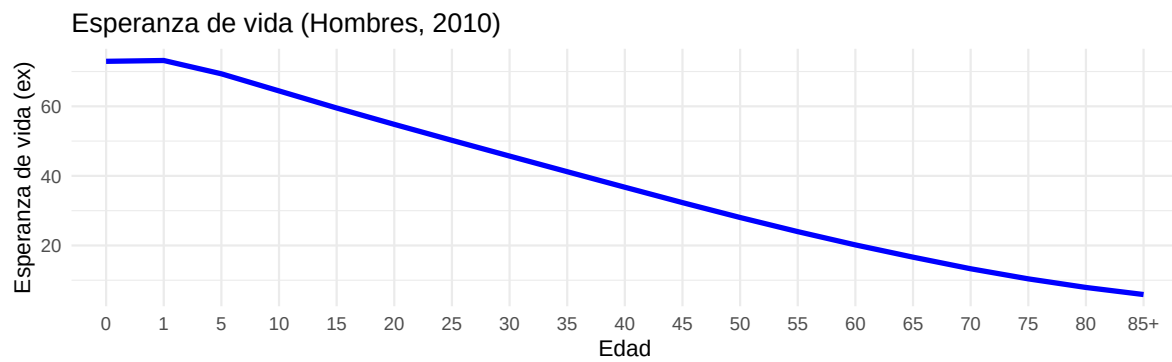


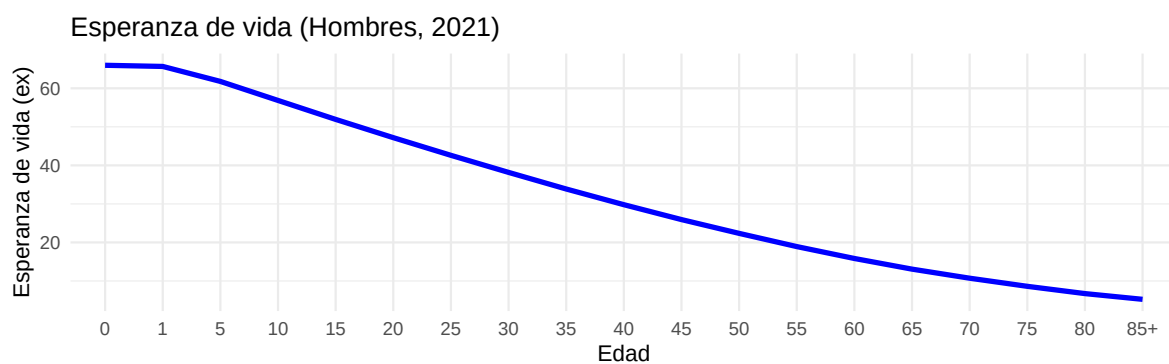
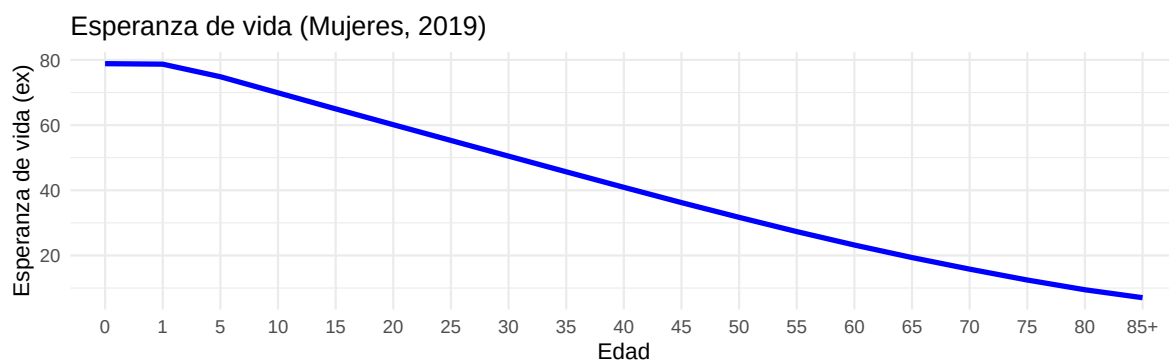
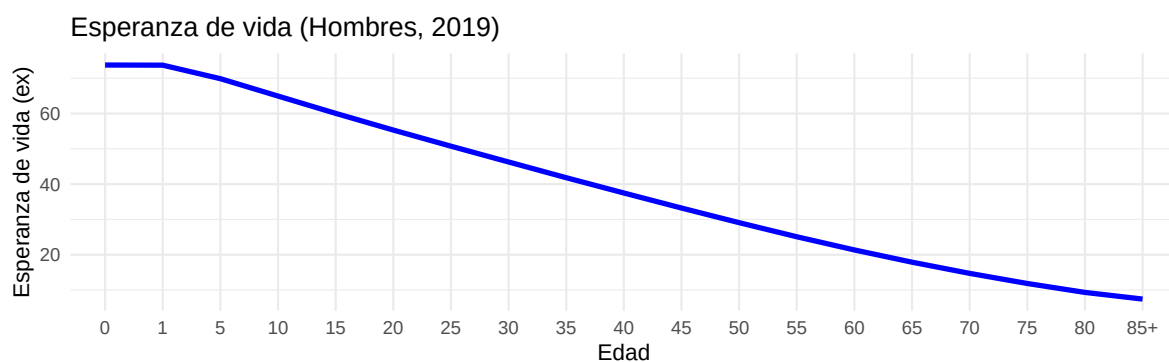
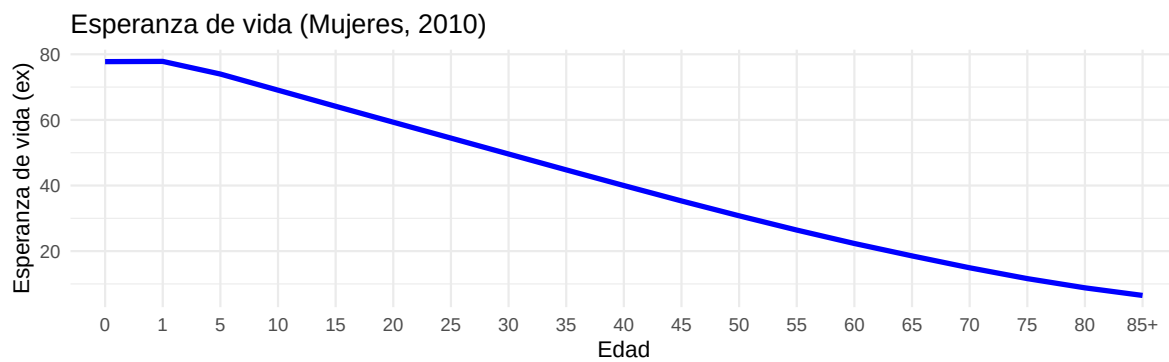
Por otro lado podemos ver las gráficas correspondientes a las tasas de mortalidad de cada tabla:

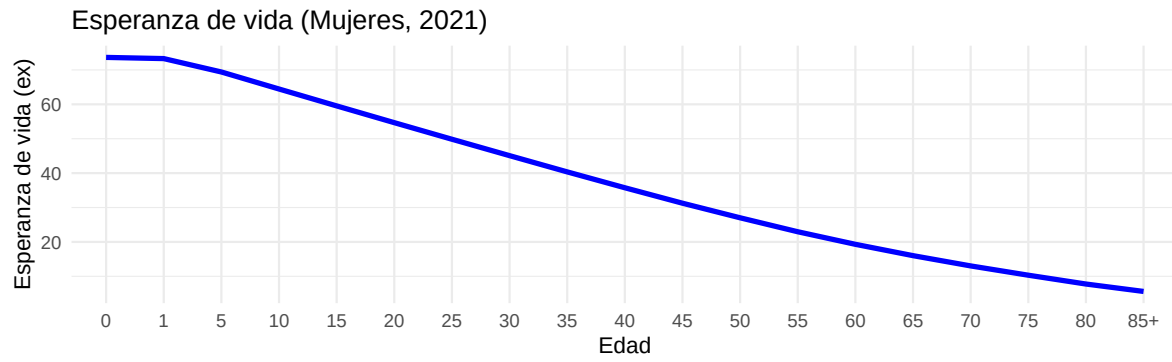




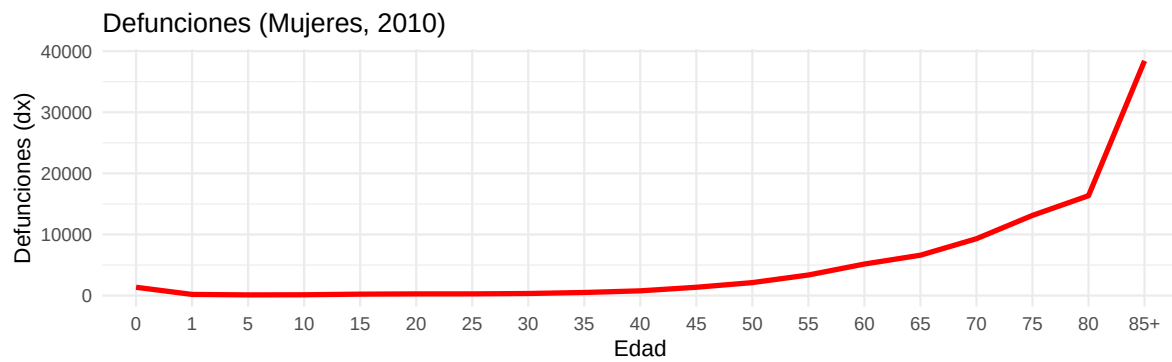
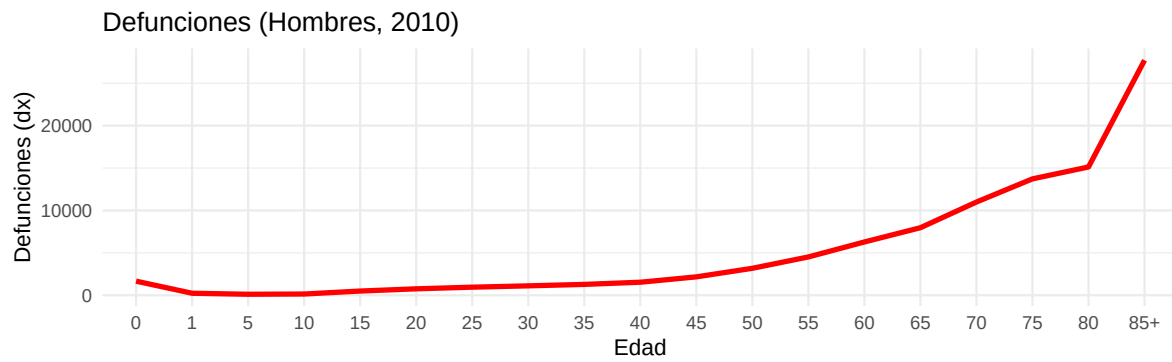
Después veremos el cambio en la esperanza de vida en cada tabla:

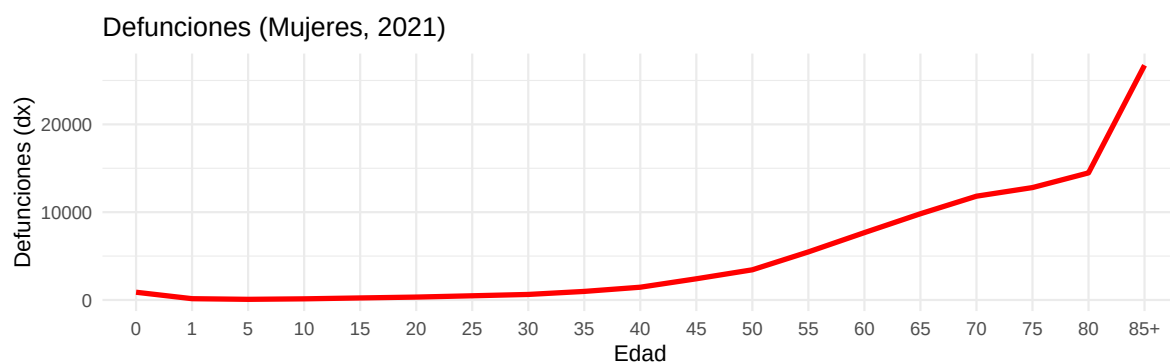
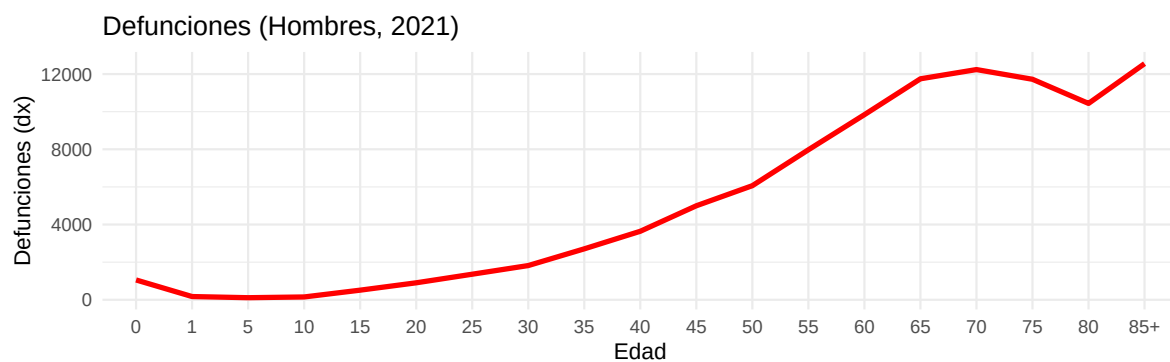
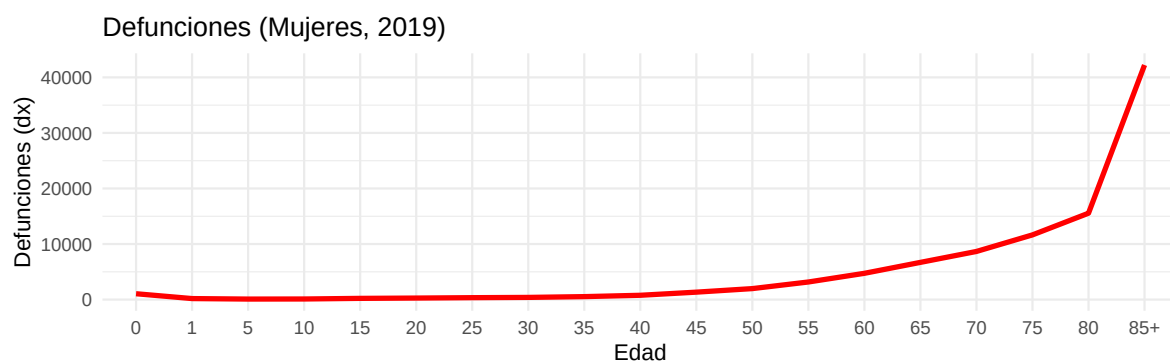
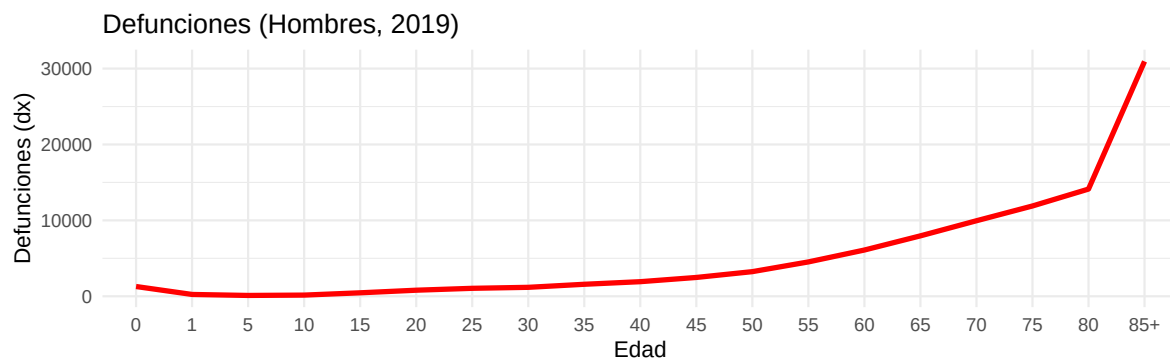






Finalmente añadiremos la gráfica de las defunciones de cada tabla





Análisis final

A pesar de parecer que tenemos un sesgo en los datos de defunciones de todos los años; que se podría tratar de evitar tomando un enfoque de uso de datos únicamente provenientes de CONAPO. Los resultados permiten extraer tres conclusiones centrales:

- La reducción de mortalidad infantil y el avance de la esperanza de vida entre 2010 y 2019 son evidentes, aunque la clara supremacía de la mortalidad masculina en edades jóvenes no permitió un avance mayor.
- La caída de casi 8 años en la esperanza de vida masculina en un solo año no tiene comparación en la serie analizada. Las características del Edomex mencionadas; densidad extrema, dependencia económica de la CDMX, alta concentración de trabajadores esenciales en zonas conurbadas; probablemente amplificaron el impacto por encima de lo observado en entidades menos urbanizadas.
- La mayor letalidad del COVID-19 en hombres, combinada con su mayor exposición laboral y una sabida menor tendencia de asistir a consultas médicas preventivas, produjo la brecha histórica de 7.67 años en 2021, subrayando la necesidad de incorporar perspectivas diferenciadas por sexo en la planificación de emergencias sanitarias futuras.